

System Requirements

	SR ID	SR NAME	Description	Priority
UR_01		상품 탐색	• 고객은 상품 목록을 조회할 수 있다.	
	SR_01	상품 정보 저장	상품 DB에는 상품명, 이미지, 상품 수량, 보관 위치 정보를 저장한다.	R
	SR_03	상품 조회	고객 UI에서 상품 이미지, 이름, 재고 수량 정보가 있는 상품 목록을 조회할 수 있다.	R
	SR_04	품절 상품 표시	고객 UI에서 품절 상품은 주문 불가 상태로 표시 한다	R
UR_02		상품 주문	• 고객은 상품을 주문할 수 있다	
	SR_05	상품 선택	고객 UI에서 원하는 상품을 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다	R
	SR_06	장바구니 목록 변경	고객 UI에서 장바구니에서 상품의 수량을 조절하거나 삭제할 수 있다	R
	SR_07	주문 결정	고객 UI에서 장바구니에서 결제 버튼으로 주문을 확정 할 수 있다	R
	SR_08	주문 ID 생성	Control Server는 주문 확정 시 현재 주문과 중복되지 않는 주문 번호를 생성한다. 생성 규칙은 ORD-0001, ORD-0002 형식으로 한다.	R
	SR_09	주문 정보 할당	새롭게 생성된 주문 번호에는 장바구니의 상품 목록을 연결하여 orders와 order_item에 저장한다. orders: {order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id} order_item: {order_id, product_id, quantity, status} pickup_slot_id는 검수 시작 전까지 NULL일 수 있다.	R

UR_03		주문 상태 관리	고객은 주문 후 진행 현황을 확인할 수 있다	
	SR_10	주문 진행 단계	시스템은 주문 진행 상황을 단계별로 구분하여 orders.status에 저장하고 Control Server에서 관리한다. 주문 접수 → 주문 대기 → 상품 선별 중 → 상품 운반 중 → 상품 검수 중 → 픽업 준비 완료 → 수령 완료	R
	SR_11	주문 진행 표시	시스템은 주문을 확정된 고객의 주문 진행 단계 (SR_10)를 고객 UI에 표시한다	R
UR_04		픽업	고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다	
	SR_12	픽업 슬롯 배정 가능 여부 판단	픽업 슬롯 상태는 EMPTY를 기본값으로 한다. 픽업 슬롯은 주문 확정 시점이 아니라 Inspection Cobot이 검수를 시작할 때 EMPTY 슬롯 중 번호가 낮은 것부터 RESERVED로 배정한다. 'EMPTY', -- 비어 있음 (픽업 슬롯 자동 배정) 'RESERVED', -- 주문에 배정됨 (Control Server에서 배정) 'OCCUPIED', -- 상품 있음 (고객 픽업 안내 UI) 'BLOCKED' -- 사용 불가 (관리자 픽업 슬롯 관리)	R
	SR_13	픽업 슬롯 번호 할당	검수 시작 시 EMPTY 픽업 슬롯을 찾아 해당 주문의 pickup_slot_id에 할당한다. 하차 완료 후 픽업 슬롯 상태는 OCCUPIED로 변경한다	R
	SR_14	픽업 대기	시스템은 주문 진행 단계가 PICKUP_READY가 되면 상품 수령 가능 메시지와 함께 픽업 슬롯 번호를 고객 UI에 표시한다.	R
UR_05		관리자 관제 및 모니터링	- 관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다 - 관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다	
	SR_15	로봇 상태 모니터링	시스템은 모든 로봇의 현재 상태를 관리자 UI에 WebSocket 방식으로 표시한다.	R

		Robot Control Node 또는 Control Bridge는 로봇 상태를 Control Server API로 보고하고, Control Server는 DB를 갱신한 뒤 관리자 UI에 WebSocket으로 상태를 전달한다. 로봇 상태는 robot_status enum을 기준으로 관리한다. IDLE, MOVING, WAITING, STANDBY, SORTING, LOADING, DELIVERING, INSPECTING, UNLOADING, PATROLLING, CHARGING, RETURNING, PARKING, EMERGENCY_STOP, ERROR, OFFLINE	
SR_1 6	로봇 위치 표시	시스템은 AMR의 현재 위치를 관리자 UI 미니맵에 표시한다. AMR Robot Control Node는 pos_x, pos_y, pos_theta를 Control Server에 보고하고, 관리자 UI는 Control Server의 상태 데이터를 기반으로 위치를 표시한다.	R
SR_1 7	주문 현황 모니터링	시스템은 주문 DB의 데이터를 관리자 UI에 표시한다	R
SR_1 8	배터리 상태 표시	시스템은 AMR의 배터리 잔량을 관리자 UI에 표시한다	R
SR_1 9	긴급 정지 및 재개 제어	시스템은 관리자가 모든 로봇을 긴급 정지하고 재개할 수 있는 기능을 제공한다. 긴급 정지/재개 상태는 Control Server에 기록되며, 각 Robot Control Node는 해당 상태를 확인하고 작업을 정지 또는 재개한다.	R
UR_ 06	상품 관리	• 관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다 • 관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다	
	SR_ 20 상품 목록 관리(주문)	주문이 확정되면 주문 DB에 있는 주문 정보를 반영하여 상품 DB에 있는 상품 수량을 갱신한다	R
	SR_ 21 상품 목록 관리(검수)	검수 단계에서 주문 정보와 실제 상품 목록이 일치하지 않으면 exception_log에 검수 예외를 기록하고 관리자 UI에 표시한다. 재고 자동 보정은 추후 확장 기능으로 둔다.	R
	SR_ 22 관리자 대시보드 반영	상품 DB에 있는 상품 목록을 갱신할 때 마다 관리자 대시보드에 이를 즉시 반영한다	R

	SR_23	상품 목록 편집 권한	시스템은 관리자에게 상품 목록 편집 권한을 제공한다	R
	SR_24	상품 수량 알림	시스템은 특정 상품 수량이 설정 값 이하가 되면 관리자 화면의 재고 요약에 정상, 부족 임박, 부족 상태로 표시한다.	O
UR_07		로봇 자동 제어	관리자는 자동으로 작업을 처리하는 로봇을 제공받는다	
	SR_25	AMR 환경 인식	AMR은 SLAM을 통해 고정된 구조물(벽, Cobot, 수납대, 픽업 슬롯)과의 거리를 계산하여 Map을 작성한다	R
	SR_26	AMR 주행	AMR은 작성된 지도를 바탕으로 Nav2 with Path Planning을 통해 경로를 생성하고 주행한다 - 목표 지점: Standby>Loading Zone / Loading Zone / Standby>Unloading Zone / Unloading Zone / Charging Dock - Nav2 with PID(move to goal) / cmd_vel with PID(reserved parking)	R
	SR_27	AMR 회피 기동 및 정지	AMR은 장애물을 인식하면 경로를 재탐색하여 이동한다. 단, 사람이나 화재를 인식하면 비상정지한다 - 장애물 인식 : LiDAR 센서 / Obstacle Avoidance - 사람, 화재 인식 : Vision Service / Object Detection	R
	SR_28	AMR 상·하차 구역 주차	상·하차 AMR은 적재함이 결합되어 있으며 상·하차시 상·하차 구역(Loading/Unloading Zone)에 후진 주차한다. 상·하차 중인 AMR 이 있을 시에는 상·하차 대기 구역(Standby>Loading/Unloading Zone)에서 대기한다 Nav2 with Path Planning	R
	SR_29	AMR 상·하차 대기	대기 task를 받은 AMR Robot Control Node는 AMR을 Standby>Loading Zone 또는 Standby>Unloading Zone으로 이동시킨다. AMR은 해당 대기 구역에서 다음 task가 들어올 때까지 대기한다. 진행 상태는 Robot Control Node가 Control Server API로 보고한다.	

SR_30	AMR 상·하차 명령	상·하차 이동 task를 받은 AMR Robot Control Node는 AMR을 Loading Zone 또는 Unloading Zone으로 이동시켜 주차한다. 주차가 완료되면 task 상태를 Control Server에 보고하고, 다음 task를 조회하여 이어서 수행한다.	R
SR_31	AMR 주문 재할당 및 도킹	하차가 끝난 AMR은 상차 대기 구역(Standby>Loading Zone)으로 복귀한다. 상차 대기 구역에 도착하면 Control Server에서 할당할 주문이 있으면 상차 구역으로 이동, 주문이 없으면 충전 도크(Charging Dock)에 주차 알고리즘을 통해 후진 도킹(Docking)한다 • Vision (Aruco Marker) • 후진 주차 알고리즘	
SR_32	AMR 순찰 명령	관리자가 자연어로 순찰 명령을 입력하면 Control Server는 Claude API를 통해 명령을 해석하고 PATROL task를 생성한다. AMR Robot Control Node는 자신에게 할당된 PATROL task를 조회하여 순찰을 수행한다. • 자연어 → 로봇 액션 매칭 • 순찰 구역에 도착 후, AMR을 360도 회전하며 주변을 확인한다.	R
SR_33	AMR 순찰 비상 알림	순찰 중 Vision Service 또는 AMR Robot Control Node가 사람/화재/장애물 상황을 감지하면 Control Server에 예외를 보고하고, Control Server는 관리자 UI에 알림을 표시한다. • Vision Service / Objection Detection	R
SR_34	AMR 순찰 복귀	AMR은 순찰 후 충전 도크(Charging Dock) 또는 지정된 대기 위치로 복귀하고, Robot Control Node는 순찰 완료 상태와 결과 메시지를 Control Server에 보고한다.	R
SR_35	Cobot 상품 인식	Cobot은 비전 센서를 통해 상품(6종류 상품)을 인식한다 • 비전 센서 / Yolo.v8	R
SR_36	상품 위치 계산	Vision Service를 통해 인식한 물체 (상품)의 3차원 좌표를 계산한다	R

	SR_37	Cobot 경로 계산	Cobot은 Moveit을 통해 그리퍼와 물체 사이의 경로를 추정하고 이동한다 Cobot의 이동 경로는 주변 장애물들과 충돌이 없는 경로를 계산한다	R
	SR_38	Cobot 물체 파지	Cobot은 물체를 정교하게 파지할 수 있다	R
	SR_39	Cobot 상·하차 알림	Cobot Robot Control Node는 Control Server에서 자기 로봇에게 할당된 task를 조회한다. 상·하차 task를 수행하고, 작업 시작/완료/실패 상태를 Control Server API로 보고한다.	R
	SR_40	Sorting Cobot	Sorting Cobot은 Vision Service를 통해 수납대에 있는 상품을 선별하고 상차 구역>Loading Zone)에 있는 AMR의 카트에 상차한다 선별 : Yolo.v8	R
	SR_41	Inspection Cobot	Inspection Cobot은 Vision Service를 통해 AMR 카트 위에 있는 상품을 검수하고 픽업 슬롯에 하차한다 검수 : Yolo.v8	R
UR_08		로봇 배터리 관리	고객이 항시 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다	
	SR_42	AMR 방전 방지	하차를 완료할 시 AMR의 배터리 상태를 확인하고, 20% 미만인 경우 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다	R
	SR_43	상시 충전	남아있는 주문이 없는 경우, 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다	R
	SR_44	배정 우선순위	주문 1건에는 AMR 1대를 배정한다. 두 대 이상의 AMR이 대기 중일 때 주문이 들어오면 배터리 잔량이 높은 AMR을 우선 배정한다. 단, 실제 배정 정책은 Control Server의 task 생성 로직 또는 별도 배정 노드에서 관리한다.	O
UR_09		안전	사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다	
	SR_45	사람 감지 시스템	Vision Service 또는 Robot Control Node가 사람을 감지하면 Control Server에 예외를 보고하고,	R

			시스템은 모든 로봇을 일시 정지 상태로 전환한다.	
	SR_46	시스템 재개	시스템 재개는 관리자 UI에서 수동으로만 가능하다.	R
	SR_47	이중 안전 시스템	사람이 감지되어 시스템이 일시 정지된 경우(SR_44), 작업 공간에서 사람이 벗어나지 않으면 시스템 재개가 불가능하도록 한다.	O
UR_10		예외 처리	관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다	
	SR_48	상하차 예외 처리	하나의 상품에 대해 인식 또는 파지 실패가 3회를 초과하면 Robot Control Node 또는 Vision Node가 Control Server에 예외를 보고하고, Control Server는 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
	SR_49	검수 예외 처리	시스템은 검수 예외 상황(상품 누락, 초과, 오적재)을 감지하면 Control Server에 예외를 기록하고 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
	SR_50	예외 로그 기록	시스템은 예외 발생 시점, 로봇 ID, 주문 ID, task ID, 예외 유형, 처리 여부를 exception_log에 기록해야 한다.	O